

Vedení s maximálním výkonem

Úloha spočívá v tom, jak nalézt pro koaxiální kabel se zadaným poloměrem vnějšího vodiče „b“ poloměr vnitřního vodiče „a“, aby takto navržený kabel mohl přenášet pro přizpůsobené vedení maximální možný výkon, pokud budeme předpokládat, že je výkon limitovaný maximální dovolenou intenzitou elektrického pole v dielektriku.

Při přiloženém napětí mezi vnitřní a vnější vodič $U_{\max}$ je maximální hodnota intenzity elektrického pole na vnitřním vodiči s poloměrem „a“ a má velikost:

$$E_{\max} = \frac{U_{\max}}{a \ln \frac{b}{a}}$$

Pro zadanou hodnotu maximální intenzity elektrického pole, která je dána dielektrickou pevností materiálu mezi vodiči, vyplývá maximální dovolené napětí:

$$U_{\max} = E_{\max} a \ln \frac{b}{a}$$

a maximální výkon, který je možné přenášet koaxiálním kabelem (přizpůsobené vedení .. zátěž je rovna Z_0) je:

$$P_{\max} = \frac{1}{2} \frac{U_{\max}^2}{Z_0}$$

Z_0 je charakteristická impedance ideálního (bezeztrátového) vedení:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \frac{1}{2\pi\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a} = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a}$$

Do vztahu je dosazena indukčnost a kapacita na jednotku délky:

$$L/l = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$C/l = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\ln \frac{b}{a}}$$

a zjednodušující vztah:

$$\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \sqrt{\frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{\frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}}} = 120\pi$$

b,a je poloměr vnitřního a vnějšího vodiče kabelu.

Po dosazení potom:

$$\begin{aligned} P_{\max} &= \frac{1}{2} \frac{U_{\max}^2}{Z_0} = \frac{1}{2} \frac{\left(E_{\max} a \ln \frac{b}{a}\right)^2}{\frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a}} = \frac{1}{2} \frac{E_{\max}^2 a^2 \ln \frac{b}{a}}{\frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}}} = \\ &= \frac{E_{\max}^2 \sqrt{\epsilon_r} b^2}{120} \frac{a^2}{b^2} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

Při zadané hodnotě „b“ je první část vztahu konstantní:

$$K = \frac{E_{\max}^2 \sqrt{\epsilon_r} b^2}{120}$$

Ve druhé části se objeví hledaný poměr poloměrů vnitřního a vnějšího vodiče:

$$x = \frac{b}{a}$$

Hledaný poměr poloměrů pro největší dosažitelný výkon lze najít z rovnice

$$\frac{dP_{\max}}{dx} = K \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln x}{x^2} \right) = K \left(\frac{1}{x^3} - \frac{2 \ln x}{x^3} \right) \stackrel{!}{=} 0$$

Z této rovnice vyplývá:

$$\ln x = \ln \frac{b}{a} = \frac{1}{2}$$

Pro hledaný poměr poloměrů vnitřního a vnějšího vodiče potom:

$$\frac{b}{a} = e^{1/2} = 1.649$$

Vedení s minimálním útlumem

Úloha spočívá v tom, jak nalézt při zadaném poloměru vnějšího vodiče b poloměr vnitřního vodiče a tak, aby měl takto navržený koaxiální kabel co možná nejmenší ztráty ve vodičích s uvažováním povrchového jevu ve vodičích. Dielektrické ztráty nejsou v této úloze zahrnuty.

Pokud si v místě z na vedení vytkneme element o délce dz a spočítáme výkony procházející vedením na začátku a konci tohoto elementu, musí být jejich rozdíl roven ztrátám v tomto elementu. $\Delta P(z)$ jsou ztráty na jednotku délky.

$$P(z) - P(z + dz) = \Delta P(z) \cdot dz$$

Ztráty na jednotku délky je možné vyjádřit pomocí diferenciálu funkce jako změnu procházejícího výkonu na jednotku délky.

$$P(z) - \left(P(z) + \frac{dP(z)}{dz} dz \right) = \Delta P \cdot dz$$

$$\frac{dP(z)}{dz} = -\Delta P(z)$$

Pokud budeme předpokládat, že je výkon procházející vedením v libovolném místě z dán standardní funkcí:

$$P(z) = P(0) e^{-2\alpha z}$$

Kde výkon na začátku vedení je:

$$P(z=0) = P(0)$$

Potom po derivování:

$$-\frac{dP(z)}{dz} = -2\alpha P(z) = \Delta P(z)$$

Vyplývá pro činitel útlumu, který chceme minimalizovat:

$$\alpha = \frac{1}{2} \frac{\Delta P(z)}{P(z)}$$

Výkon přenášený přizpůsobeným vedením (vedením na konci zatíženým impedancí Z_0) je na začátku pro $z=0$:

$$P(z=0) = \frac{1}{2} \frac{U_m^2}{Z_0} = \frac{1}{2} Z_0 I_m^2$$

Pokud vodiči protéká vf.proud, dojde k nerovnoměrnému rozdělení proudu. Proud teče po povrchu vodičů. Ekvivalentně lze uvažovat, jako by proud tekla pouze vrstvičkou o velikosti hloubka vniku:

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}$$

Potom lze ekvivalentně uvažovat vysokofrekvenční odpor vnitřního vodiče na jednotku délky:

$$R_a = \frac{1}{\sigma \cdot 2\pi a \delta} = \frac{1}{\sigma \cdot 2\pi a \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}} = \frac{1}{2\pi a \sqrt{\frac{2\sigma}{\omega \mu}}} = \frac{1}{2\pi a \sigma_{vf}}$$

a vnějšího vodiče

$$R_b = \frac{1}{2\pi b \sqrt{\frac{2\sigma}{\omega \mu}}} = \frac{1}{2\pi b \sigma_{vf}}$$

V tomto vztahu byla označena ekvivalentní vysokofrekvenční vodivost:

$$\sigma_{vf} = \sqrt{\frac{2\sigma}{\omega \mu}}$$

Ohmické ztráty ve vnitřním a vnějším vodiči budou

$$\Delta P(0) = \frac{1}{2} (R_a + R_b) I_m^2$$

Pokud uvažujeme pouze ohmické ztráty ve vodičích a ne dielektrické, pro měrný útlum vyplyne po dosazení do dříve odvozeného vztahu:

$$\alpha = \frac{1}{2} \frac{\Delta P(0)}{P(0)} = \frac{1}{2} \frac{\frac{1}{2} (R_a + R_b) I_m^2}{\frac{1}{2} Z_0 I_m^2} = \frac{1}{2} \frac{R_a + R_b}{Z_0}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \frac{\frac{1}{2\pi a \sigma_{vf}} + \frac{1}{2\pi b \sigma_{vf}}}{Z_0} = \frac{1}{2} \frac{\frac{1}{2\pi a \sigma_{vf}} + \frac{1}{2\pi b \sigma_{vf}}}{\frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a}} = \frac{1}{\sigma_{vf} \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_r}}} \frac{1}{b} \frac{\frac{b}{a} + 1}{\ln \frac{b}{a}}$$

Pokud se hledaný poměr označí opět jako x:

$$x = \frac{b}{a}$$

Spočívá nalezení minimálního činitele útlumu v řešení vztahu:

$$\left(\frac{x+1}{\ln x} \right)' = \frac{1}{\ln x} + \frac{x+1}{x \ln^2 x} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{x+1}{x \ln x} = 1$$

Vyčíslením předchozího vztahu vyplyne, že minimální měrný útlum nastává při poměru poloměrů:

$$x = \frac{b}{a} = 3.6$$